

2026-2027 年上海中学高一上周练 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 集合 $A = \{x \mid y = \sqrt{1-x^2}\}$, $B = \{y \mid y = x^2 + 1, x \in A\}$, 则 $A \cup B =$ _____.

【解析】

■ A 的代表元是 x , 由 $1-x^2 \geq 0$ 得 $A = [-1, 1]$;

■ B 的代表元是 y , 由 $0 \leq x^2 \leq 1$ 得 $B = [1, 2]$, 所以 $A \cup B = [-1, 2]$.

4. 关于 x 的不等式 $ax^2 - (a+1)x + 1 \leq 0$ ($a < 0$) 的解集为 _____.

【解析】

■ 原不等式即 $(ax-1)(x-1) \leq 0$, 因为 $a < 0$, 所以 $\left(x - \frac{1}{a}\right)(x-1) \geq 0$.

■ 又 $\frac{1}{a} < 0 < 1$, 所以 $x \leq \frac{1}{a}$ 或 $x \geq 1$, 故解集为 $\left(-\infty, \frac{1}{a}\right] \cup [1, +\infty)$.

5. 集合 $A = \left\{(x, y) \mid \frac{y-3}{x-1} = 2\right\}$, $B = \{(x, y) \mid y = ax + 2\}$ 满足 $A \cap B = \emptyset$, 则 a 的取值集合为 _____.

【解析】

■ $A = \{(x, y) \mid y = 2x + 1, x \neq 1\}$, 即直线 $y = 2x + 1$ 去掉点 $(1, 3)$.

■ 当 $a = 2$ 时两直线平行, 无公共点;

■ 当 $a \neq 2$ 时两直线交于横坐标为 $\frac{1}{2-a}$ 的点,

■ 此时 $A \cap B = \emptyset$ 当且仅当该交点恰为被挖去的点 $(1, 3)$, 即 $\frac{1}{2-a} = 1$, $a = 1$,

■ 故 a 的取值集合为 $\{1, 2\}$.

6. 设 a, b 是两个实数, 下列条件中能推出“ a, b 中至少有一个大于 1”的条件是 _____.

(1) $a + b > 2$; (2) $a^2 + b^2 > 2$; (3) $ab > 1$; (4) $a^3 + b^3 > 2$.

【解析】

■ 假设 $a \leq 1$ 且 $b \leq 1$ (即结论的否定), 则 $a + b \leq 2$;

■ 又 $1 - a^3 = (1-a)(a^2 + a + 1)$, 其中 $a^2 + a + 1 = \left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$, 故 $a^3 \leq 1$,

■ 同理 $b^3 \leq 1$, 从而 $a^3 + b^3 \leq 2$; 这分别与 (1) (4) 矛盾,

■ 故 (1) (4) 能推出结论. (2) (3) 均可取 $a = b = -2$ 排除.

7. 对一个集合 A , 若存在两个非空集合 A_1, A_2 满足 $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ 且 $A_1 \cup A_2 = A$, 则称集合 $\{A_1, A_2\}$ 为 A 的一个“划分集”. 若集合 A 有 n 个元素 ($n \geq 2$), 则不同的“划分集”共有 _____ 个.

【解析】

- 集合中的每个元素都有属于 A_1 或属于 A_2 两种情况, 故共有 2^n 种情况,
- 排除全都属于 A_1 或 A_2 的两种情况, 考虑对称情况,
- 故不同的“划分集”共有 $\frac{1}{2}(2^n - 2) = 2^{n-1} - 1$ 个.

8. 集合 $M = \{x \mid x^2 - 4ax + 2a + 6 = 0\}$, $N = (0, +\infty)$, 若 $M \cap N = \emptyset$, 则 a 的取值范围为 _____.

【解析】

- $\Delta = 8(2a - 3)(a + 1)$.
- 当 $-1 < a < \frac{3}{2}$ 时, $M = \emptyset$;
- 当方程有实根且两根均非正时, $\Delta \geq 0$, $4a \leq 0$, $2a + 6 \geq 0$, 解得 $-3 \leq a \leq -1$.
- 端点 $a = -3, -1$ 符合, $a = \frac{3}{2}$ 时正根为 3, 不符合, 故 $a \in \left[-3, \frac{3}{2}\right)$.

9. 设 $a, b, c \in \mathbb{R}$, $S = \{x \mid (x + a)(x^2 + bx + c) = 0, x \in \mathbb{R}\}$,

$T = \{x \mid (ax + 1)(cx^2 + bx + 1) = 0, x \in \mathbb{R}\}$. 若 $|S|, |T|$ 分别为集合 S, T 的元素个数, 则 $|S| + |T|$ 的所有可能取值组成的集合为 _____.

【解析】

- $x \neq 0$ 时, $(ax + 1)(cx^2 + bx + 1) = x^3 \left(\frac{1}{x} + a\right) \left(\frac{1}{x^2} + \frac{b}{x} + c\right)$,
- 故 S, T 的非零元按倒数一一对应, 设其个数均为 k ;
- $0 \notin T$, 且 $0 \in S \Leftrightarrow ac = 0$. 当 $ac = 0$ 时 $k \in \{0, 1, 2\}$,
- 当 $ac \neq 0$ 时 $x = -a \neq 0$ 是 S 的非零元, $k \in \{1, 2, 3\}$.
- 因此 $|S| + |T|$ 分别可取 $2k + 1 \in \{1, 3, 5\}$ 与 $2k \in \{2, 4, 6\}$.
- 依次取 $(a, b, c) = (0, 0, 0), (1, 0, 1), (0, -2, 1), (1, -2, 1), (0, 0, -1), (1, -5, 6)$,
- 可分别实现 1、2、3、4、5、6,
- 则 $|S| + |T|$ 的所有可能取值组成的集合为 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

10. 对于集合 A , 若非空集合 X 满足以下四个条件:

- ① $X \subseteq \{(a, b) \mid a \in A, b \in A\}$;
- ②任意 $a \in A$ 都有 $(a, a) \in X$;
- ③任意 $a, b \in A$, 若 $(a, b) \in X$ 且 $(b, a) \in X$, 则 $a = b$;

④任意 $a, b, c \in A$, 若 $(a, b) \in X$ 且 $(b, c) \in X$, 则 $(a, c) \in X$,

就称集合 X 为集合 A 的一个“偏序集”, 以下说法正确的有 _____.

(1) 设 $A = \{1, 2\}$, 则满足是集合 A 的一个“偏序集”的集合 X 共有 3 个;

(2) 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则集合 $X = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ 是集合 A 的一个“偏序集”;

(3) 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则含有 5 个元素且是集合 A 的“偏序集”的集合 X 共有 6 个;

(4) $R' = \{(a, b) \mid a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}, a \leq b\}$ 是实数集 $\mathbb{R}$ 的一个“偏序集”.

【解析】

(1) X 必含 $(1, 1)$ 、 $(2, 2)$, 而 $(1, 2)$ 、 $(2, 1)$ 至多含一个,

■ 故共有 $1 + 2 = 3$ 个, 正确.

(2) $(1, 2)$ 、 $(2, 1) \in X$ 而 $1 \neq 2$, 不满足条件③, 错误.

(3) 除三个 (a, a) 外, 还需从 6 个非对角有序对中选取两个, 共 $\frac{6 \times 5}{2} = 15$ 种,

■ 其中互为反向的有 3 种, 形如 (a, b) 、 (b, c) 且 a, b, c 互不相同的有 $3 \times 2 = 6$ 种,

■ 两类不重合; 其余均满足条件③、④, 故共有 $15 - 3 - 6 = 6$ 个, 正确.

(4) $a \leq a$; $a \leq b, b \leq a \Rightarrow a = b$; $a \leq b, b \leq c \Rightarrow a \leq c$, 故满足四个条件,

■ 正确.

■ 故正确的是 (1) (3) (4) .

二、选择题

11. 已知集合 $A = \{0, 1\}$, $B = \{x \mid x \subseteq A\}$, 那么下列说法正确的是()

A. $A \subseteq B$ B. $A \subset B$ C. $B \subset A$ D. $A \in B$

【答案】 D

【解析】

■ $B = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$.

■ 因为 $A = \{0, 1\}$ 是 A 的一个子集, 所以 $A \in B$.

■ 又 $0 \in A$ 而 $0 \notin B$, 故选项 A、B 不成立; $\emptyset \in B$, 而 $\emptyset \notin A$, 故选项 C 不成立;

■ 故选 D.

12. “ $x \neq 1$ ”是“ $x^2 - 1 \neq 0$ ”的() 条件.

A. 充分非必要 B. 必要非充分

C. 充要 D. 既非充分也非必要

【答案】 B

【解析】

- $x^2 - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$ 且 $x \neq -1 \Rightarrow x \neq 1$.
- 反之不成立, 如 $x = -1$ 时, $x \neq 1$, 但 $x^2 - 1 = 0$.
- 因此“ $x \neq 1$ ”是“ $x^2 - 1 \neq 0$ ”的必要非充分条件, 故选 B.

13. 若命题“存在 $x > \frac{1}{2}$, 使得 $x^2 - mx + 4 \leq 0$ ”是假命题, 则 m 的取值范围为()

- A. $\{m \mid m > -4\}$ B. $\{m \mid m < 4\}$ C. $\{m \mid -4 < m < 4\}$ D. $\{m \mid m > 4\}$

【答案】 B

【解析】

- 由题意得 $\forall x > \frac{1}{2}$, $x^2 - mx + 4 > 0$ 恒成立, 只需 $m < \left(x + \frac{4}{x}\right)_{\min}$,
- 因为 $x + \frac{4}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{4}{x}} = 4$, 当且仅当 $x = \frac{4}{x}$ ($x > \frac{1}{2}$) 时, 即当 $x = 2$ 时取等号,
- 所以 m 的取值范围为 $\{m \mid m < 4\}$. 故选 B.

14. 若存在 b 满足 $0 < b < a + 1$, 且关于 x 的不等式 $(x - b)^2 > (ax)^2$ 的解集中的整数解恰有 3 个, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $\{a \mid -1 < a < 0\}$ B. $\{a \mid 0 < a < 1\}$ C. $\{a \mid 1 < a < 3\}$ D. $\{a \mid 3 < a < 5\}$

【答案】 C

【解析】

- 由 $(x - b)^2 > (ax)^2$, 得 $(a^2 - 1)x^2 + 2bx - b^2 < 0$,
- 不等式 $(a^2 - 1)x^2 + 2bx - b^2 < 0$ 的解集在方程 $(a^2 - 1)x^2 + 2bx - b^2 = 0$ 的两根之间, 则 $a^2 - 1 > 0$, 又因为 $0 < b < a + 1$, 所以 $a > 1$,
- $\Delta = 4b^2 + 4b^2(a^2 - 1) = 4a^2b^2 > 0$,
- 解不等式 $(a^2 - 1)x^2 + 2bx - b^2 < 0$, 得 $-\frac{b}{a-1} < x < \frac{b}{a+1}$,
- 所以不等式 $(a^2 - 1)x^2 + 2bx - b^2 < 0$ 的解集为 $\left\{x \mid -\frac{b}{a-1} < x < \frac{b}{a+1}\right\}$,
- 因为 $0 < b < a + 1$, 所以 $0 < \frac{b}{a+1} < 1$,
- 所以原不等式的解集中的整数解为 $-2, -1, 0$, 所以 $-3 \leq -\frac{b}{a-1} < -2$,
- 即 $2(a-1) < b \leq 3(a-1)$,
- 因为 $a > 1$, $0 < b < a + 1$, 所以 $2(a-1) < a + 1$, 解得 $a < 3$, 故 $1 < a < 3$.
- 故选 C.

三、解答题

15. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $B = \left\{x \mid x^2 - 2(a+1)x + a^2 + 2a + \frac{3}{4} = 0\right\}$.

(1) 若 $A \cap B = \{2\}$, 求实数 a 的值;

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 a 的值.

【解析】

▪ $A = \{2, 3\}$, $x^2 - 2(a+1)x + a^2 + 2a + \frac{3}{4} = \left(x - a - \frac{1}{2}\right)\left(x - a - \frac{3}{2}\right)$,

▪ 故 $B = \left\{a + \frac{1}{2}, a + \frac{3}{2}\right\}$, 且两个元素互异;

(1) $2 \in B$, 故 $a = \frac{3}{2}$ 或 $a = \frac{1}{2}$.

▪ 当 $a = \frac{3}{2}$ 时 $B = \{2, 3\}$, 不合题意; 当 $a = \frac{1}{2}$ 时 $B = \{1, 2\}$; 因此 $a = \frac{1}{2}$.

(2) $A \cap B = B \Leftrightarrow B \subseteq A$. 因为 A, B 均有两个元素, 所以 $B = A = \{2, 3\}$,

▪ 即 $a + \frac{1}{2} = 2$, $a + \frac{3}{2} = 3$, 解得 $a = \frac{3}{2}$.

16. 方程 $(m-1)x^2 - 2mx + m + 2 = 0$, 分别在以下条件下求实数 m 的取值范围.

(1) 方程有 2 个不相等的正实数根;

(2) 方程的 2 个根分别在区间 $(0, 1)$ 和 $(1, 2)$ 内;

(3) 方程在区间 $(-1, 2)$ 上有且仅有一个实数根.

【解析】

▪ 记 $F(x) = (m-1)x^2 - 2mx + m + 2$,

(1) $m \neq 1$, 且 $\Delta = 4m^2 - 4(m-1)(m+2) = 4(2-m)$,

▪ 由两根不相等且均为正数, $\Delta > 0$, $\frac{2m}{m-1} > 0$, $\frac{m+2}{m-1} > 0$,

▪ 解得 $m \in (-\infty, -2) \cup (1, 2)$.

(2) $F(0) = m + 2$, $F(1) = 1$, $F(2) = m - 2$,

▪ 由于 1 位于两根之间且 $F(1) > 0$, 抛物线开口向下,

▪ 同时 $F(0) < 0$, $F(2) < 0$, 因此 $m - 1 < 0$, $m + 2 < 0$, $m - 2 < 0$,

▪ 即 $m < -2$.

▪ 反之, 当 $m < -2$ 时, $F(0) < 0 < F(1)$, $F(1) > 0 > F(2)$,

▪ 方程在 $(0, 1)$ 与 $(1, 2)$ 内各有一根. 故 $m < -2$.

(3) 当 $m = 1$ 时, 方程为 $-2x + 3 = 0$, 根 $x = \frac{3}{2} \in (-1, 2)$, 符合条件.

▪ 当 $m \neq 1$ 时, $F(-1) = 4m + 1$, $F(2) = m - 2$, $\Delta = 4(2 - m)$.

- 端点函数值异号时, $(4m+1)(m-2) < 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{4} < m < 2$,
- 此时二次函数图象在区间 $(-1, 2)$ 内恰与 x 轴相交一次.
- 当 $m = -\frac{1}{4}$ 时, 两根为 $-1, \frac{7}{5}$, 区间内恰有根 $\frac{7}{5}$.
- 当 $m = 2$ 时, 方程为 $(x-2)^2 = 0$, 根 2 不属于该开区间, 不符合.
- 当 $m > 2$ 时 $\Delta < 0$, 方程无实根.
- 当 $m < -\frac{1}{4}$ 时, 抛物线开口向下, 且 $F(-1) < 0, F(1) = 1 > 0, F(2) < 0$,
- 方程在 $(-1, 1)$ 与 $(1, 2)$ 内各有一个根, 区间 $(-1, 2)$ 内有两个根.
- $m > 2$ 与 $m < -\frac{1}{4}$ 这两种情形均不符合.
- 因此 $m \in \left[-\frac{1}{4}, 2\right)$.

17. 对于集合 $A = \{x \mid x = 14m + 36n, m, n \in \mathbb{Z}\}$, 证明: $x \in A$ 的充要条件是 $x = 2k$ ($k \in \mathbb{Z}$).

【解析】

- 必要性: 若 $x \in A$, 则存在 $m, n \in \mathbb{Z}$, 使得 $x = 14m + 36n = 2(7m + 18n)$.
- 令 $k = 7m + 18n \in \mathbb{Z}$, 则 $x = 2k$.
- 充分性: 若 $x = 2k$ ($k \in \mathbb{Z}$),
- 由 $2 = 14 \times (-5) + 36 \times 2$, 得 $x = 2k = 14(-5k) + 36(2k)$,
- 因为 $-5k, 2k \in \mathbb{Z}$, 所以 $x \in A$.

18. $A = \{1, 2, 3, \dots, 12\}$, $M = \{(x, y) \mid x \in A, y \in A\}$, 从 M 中选出 n 个不同的有序数对构成一个序列: $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, 其中 (x_i, y_i) 称为该序列的第 i 项 ($i = 1, 2, 3, \dots, n$). 若该序列的相邻项 $(x_i, y_i), (x_{i+1}, y_{i+1})$ 满足 $\begin{cases} |x_{i+1} - x_i| = 4 \\ |y_{i+1} - y_i| = 5 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} |x_{i+1} - x_i| = 5 \\ |y_{i+1} - y_i| = 4 \end{cases}$ ($i = 1, 2, 3, \dots, n-1$), 则该序列称为 k 列.

- (1) 若 k 列的第一项为 $(5, 5)$, 直接写出它的第二项;
- (2) 若 Γ 为 k 列, 且 Γ 中的项满足: 当 i 为奇数时, $x_i \in \{1, 2, 3, 10, 11, 12\}$; 当 i 为偶数时, $x_i \in \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. 判断: $(1, 1)$ 与 $(2, 3)$ 能否同时在 Γ 中, 并说明理由;
- (3) 证明: M 中所有元素组成的序列 (共 144 项) 一定不能构成 k 列.

【解析】

- (1) 当 $|x_2 - 5| = 4, |y_2 - 5| = 5$ 时, $x_2 \in \{1, 9\}, y_2 \in \{0, 10\}$,
- 而 $0 \notin A$, 故 $y_2 = 10$.
- 当 $|x_2 - 5| = 5, |y_2 - 5| = 4$ 时, 同理 $x_2 = 10, y_2 \in \{1, 9\}$.
- 所以第二项为 $(1, 10), (9, 10), (10, 1), (10, 9)$ 中的任意一个.

(2) $(1, 1)$ 与 $(2, 3)$ 的横坐标均属于 $\{1, 2, 3, 10, 11, 12\}$,

- 因而若它们在 Γ 中, 所在项的序号均为奇数.
- 相邻两项的横、纵坐标变化量一个为奇数、另一个为偶数,
- 所以 $x_i + y_i$ 与 $x_{i+1} + y_{i+1}$ 的奇偶性相反.
- 因此所有奇数项的横、纵坐标之和具有相同的奇偶性,
- 但 $1 + 1$ 为偶数, $2 + 3$ 为奇数, 矛盾.
- 所以 $(1, 1)$ 与 $(2, 3)$ 不能同时在 Γ 中.

(3) 假设 M 中 144 个元素能排成 k 列, 将 M 中的点分为两类:

- $P = \{(x, y) \in M \mid x \in \{1, 2, 3, 4, 10, 11, 12\}\}$,
- $Q = \{(x, y) \in M \mid x \in \{5, 6, 7, 8, 9\}\}$,
- 设 $(x, y) \in P$, 与它相邻的点为 (x', y') , 则 $x' = x \pm 4$ 或 $x' = x \pm 5$, 且 $x' \in A$.
- 当 $x \in \{1, 2, 3, 4\}$ 时, $x - 4$ 、 $x - 5 \leq 0$, 只能 $x' = x + 4$ 或 $x + 5$,
- 此时 $x' \in \{5, 6, 7, 8, 9\}$;
- 当 $x \in \{10, 11, 12\}$ 时, $x + 4$ 、 $x + 5 > 12$, 只能 $x' = x - 4$ 或 $x - 5$,
- 此时 $x' \in \{5, 6, 7, 8\}$;
- 所以与 P 中任一点相邻的点必属于 Q , P 中任意两个点不能成为相邻项.
- P 中有 $7 \times 12 = 84$ 个点, Q 中有 $5 \times 12 = 60$ 个点.
- 将 60 个 Q 类点排成一行后,
- 它们的前面、相邻两点之间及后面共形成 61 个位置.
- 为使两个 P 类点不相邻, 每个位置至多放入一个 P 类点,
- 所以序列中至多出现 61 个 P 类点, 但 M 中有 84 个 P 类点, 矛盾,
- 故 M 中所有元素一定不能构成 k 列.